Chapter 4：操作臂逆运动学

引言

操作臂正运动学研究**已知关节变量，求末端执行器位姿**；而逆运动学研究的是**已知末端执行器相对于基坐标系的期望位姿，求对应关节变量**

若记关节变量向量为$q = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T$，末端位姿为${}^0_nT = T(q)$

则正运动学：

$$q \to {}^0_nT$$

逆运动学：

$${}^0_nT \to q$$

所以逆运动学本质上是在求非线性方程组

$$T(q) = {}^0_nT_d$$

的解，其中${}^0_nT_d$ 为给定目标位姿

工作空间

工作空间的定义

工作空间是指在机构参数和关节范围已知时，末端执行器所有可能到达的位置集合

若进一步考虑末端姿态，则对应的是末端所有可能实现的位姿集合。

若末端位置写为$p = f(q)$，则工作空间可表示为:

$$\mathcal{W} = \{\, p \in \mathbb{R}^3 \mid p = f(q),\ q \in \mathcal{Q} \,\}$$

其中 $\mathcal{Q}$ 为关节变量允许取值的集合

若考虑位姿，则可写为:

$$\mathcal{W}_T = \{\, {}^0_nT(q) \mid q \in \mathcal{Q} \,\}$$

工作空间与逆解存在性

逆解存在的首要条件是**目标位姿必须位于工作空间内**

若目标位姿记为 ${}^0_nT_d$，则逆解存在要求:

$${}^0_nT_d \in \mathcal{W}_T$$

若只关心位置，则要求:

$$p_d \in \mathcal{W}$$

否则逆运动学方程无解

工作空间边界的几何意义

工作空间边界往往对应以下情形：

- 连杆完全伸直
- 连杆完全折叠
- 某个关节达到运动极限
- 某些关节轴形成特殊构型

因此，边界点通常也是逆解数目发生变化的位置

在边界附近，**机构的可达性和解的分支结构**都可能发生突变

逆运动学解的性质

多重解

逆运动学一般不是单值映射。

对同一末端位姿 ${}^0_nT_d$，可能存在多组关节变量

$$q^{(1)}, q^{(2)}, \dots, q^{(m)}$$

满足

$$T(q^{(1)}) = T(q^{(2)}) = \cdots = T(q^{(m)}) = {}^0_nT_d$$

说明正运动学通常是多对一映射，而逆运动学则对应一对多问题

无解

若目标位姿超出工作空间，或违反机构几何约束，则逆解不存在

在数学上通常表现为：

- 根号内为负
- 反三角函数自变量超出定义域
- 方程组不相容

非唯一性与分支

对常见串联机械臂，同一末端位姿常对应多个离散解支，逆运动学求解不只是“求一个角”，而是“找出全部可能分支”

子空间

对于一般操作臂，并非任意位姿都可自由实现，因此需要引入子空间概念

位置子空间

若只考虑末端原点位置，不考虑姿态，则末端所有可能到达的位置构成**位置子空间**。

若末端原点写为

$$
{}^0p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}
$$

则位置子空间是所有可达 (x, y, z) 的集合。

姿态子空间

若在某个给定位置下，末端姿态可在一定范围内变化，则这些可能姿态构成**姿态子空间**。

即说明，逆运动学能否有解，不只是看位置是否可达，还要看该位置下的姿态是否可实现

逆运动学的求解思想

逆运动学解析法的核心，是将

$$
{}^0_nT(q) = {}^0_nT_d
$$

展开成若干标量方程，然后逐步分离变量，求出各关节角。

常见思路有两类：

代数法

从矩阵元素相等出发，列出关于关节变量的非线性方程组，通过代数消元、三角恒等变换、反三角函数求解

几何法

利用连杆长度、投影关系、三角形关系、余弦定理、正弦定理直接求解角变量

这两种方法**本质一致**，只是切入形式不同

平面二连杆 / 三连杆逆运动学的标准形式

约束方程

设平面机械臂关节角为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$，连杆长度为 l_1, l_2

记简化符号：

$$
\begin{aligned}
c_i = \cos\theta_i, \quad & s_i = \sin\theta_i \\
c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad & s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2) \\
c_{123} = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \quad & s_{123} = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)
\end{aligned}
$$

则由正运动学可写出末端位姿方程：

$$
{}^B_WT = {}^0_3T = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1c_1 + l_2c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1s_1 + l_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

若目标位姿写成：

$$
{}^{B}_{W}T = \begin{bmatrix} c_\phi & -s_\phi & 0 & x \\ s_\phi & c_\phi & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

两式对应元素相等，可得四个基本方程：

$$
\begin{aligned}
c_\phi &= c_{123} \\
s_\phi &= s_{123} \\
x &= l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\
y &= l_1 s_1 + l_2 s_{12}
\end{aligned}
$$

其中，前两个方程给出总姿态约束，后两个方程给出末端位置约束

代数法求解

求解θ_2

将后两个方程同时平方后相加：

$$
x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 c_2
$$

这里利用了和差化积：

$$
c_{12} = c_1 c_2 - s_1 s_2, \qquad s_{12} = c_1 s_2 + s_1 c_2
$$

于是可解得：

$$
c_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}
$$

若逆解存在，则必须满足$-1 \le c_2 \le 1$，进一步有$s_2 = \pm\sqrt{1 - c_2^2}$，因此：

$$
\theta_2 = \operatorname{atan2}(s_2, c_2)
$$

这里的$\pm$对应两组不同构型解，所以 θ_2 天然具有多值性。

求解θ_1

由

$$
x = l_1 c_1 + l_2 c_{12}, \qquad y = l_1 s_1 + l_2 s_{12}
$$

可改写为

$$
x = k_1 c_1 - k_2 s_1 y = k_1 s_1 + k_2 c_1
$$

其中

$$
k_1 = l_1 + l_2 c_2, \qquad k_2 = l_2 s_2
$$

再作变量变换：

$$
\begin{aligned}
r &= \sqrt{k_1^2 + k_2^2} \\
\gamma &= \operatorname{atan2}(k_2, k_1)
\end{aligned}
$$

则：

$$k_1 = r\cos\gamma, \qquad k_2 = r\sin\gamma$$

代回得：

$$\begin{aligned}\frac{x}{r} &= \cos\gamma\cos\theta_1 - \sin\gamma\sin\theta_1 \\ \frac{y}{r} &= \cos\gamma\sin\theta_1 + \sin\gamma\cos\theta_1\end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned}\cos(\gamma+\theta_1) &= \frac{x}{r} \\ \sin(\gamma+\theta_1) &= \frac{y}{r}\end{aligned}$$

利用反正切可得：

$$\gamma + \theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x)$$

从而：

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(k_2, k_1)$$

θ_2 取不同分支时，k_2 的符号会变化，从而影响θ_1 的结果

因此， θ_1 与 θ_2 不是独立选取的

求解 θ_3

由总姿态关系

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \phi$$

即可解得

$$\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$$

至此，平面三连杆逆运动学解析解完成

几何法求解

对于平面机构，几何法往往更直观，设目标点为 (x, y)，则基座到目标点距离为：

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

由余弦定理，可得：

$$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2\cos(180^\circ + \theta_2)$$

又因为：

$$\cos(180^\circ + \theta_2) = -\cos\theta_2$$

所以：

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}$$

定义$\beta = \mathrm{atan2}(y, x)$，再由余弦定理求辅助角 ψ:

$$\cos\psi = \frac{x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_1\sqrt{x^2 + y^2}}$$

于是:

$$\theta_1 = \beta \pm \psi$$

其中正负号的选择取决于 θ_2 的分支

再由平面姿态关系:

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \phi$$

即可求出

$$\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$$

通过化简为多项式的代数解法

在逆运动学中，经常遇到如下形式的超越方程:

$$a\cos\theta + b\sin\theta = c$$

由于 $\sin\theta, \cos\theta$ 同时出现，直接求解不方便，此时可引入半角正切代换:

$$u = \tan\frac{\theta}{2}$$

则:

$$\cos\theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2u}{1 + u^2}$$

将其代入，并乘以 $1 + u^2$，得:

$$a(1 - u^2) + 2bu = c(1 + u^2)$$

整理为:

$$(a + c)u^2 - 2bu + (c - a) = 0$$

可以化为一个关于 u 的一元二次方程，其解为:

$$u = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + a^2 - c^2}}{a + c}$$

从而:

$$\theta = 2\tan^{-1}\left(\frac{b \pm \sqrt{b^2 + a^2 - c^2}}{a + c}\right)$$

本质是将**三角超越方程转化为代数多项式方程**

半角正切代换是逆运动学中非常重要的技巧，因为很多三角方程最终都可以化为如下几类形式：

1. $a\cos\theta + b\sin\theta = c$
2. $a\cos\theta + b\sin\theta + d = 0$
3. 若干三角函数经变量替换后转化为多项式方程

因此，其尤其适合于以下情况：

- 闭式解推导
- 代数消元
- 程序化求解

但要注意，多项式有实根不一定都对应有效几何解，还必须回代原方程检查，同时还需要注意检查关节范围和实际构型约束